

Práctica 3

Modelo de memoria distribuida

Pautas:

Compilar aplicación MPI en Linux OpenMPI:

```
mpicc -o <ejecutable> <fuente>
```

Ejecutar aplicación MPI en Linux OpenMPI:

```
mpirun -np <nroProcesos> <ejecutable>
```

Primero, proponga soluciones a partir de la estrategia de diseño de cuatro pasos de Foster, asumiendo que se ejecutará sobre una arquitectura paralela simétrica con P unidades de procesamiento, resuelva y analice cada problema por su cuenta, utilizando su propio razonamiento y conocimientos. Posteriormente, utilice dos o más motores de inteligencia artificial para profundizar en el tema, comparar respuestas analizando similitudes y diferencias entre estos motores de IA.

Ejecutar las soluciones con un número de procesos potencia de 2.

Validar los resultados de las soluciones paralelas respecto a los resultados de la solución secuencial. Ambos deben ser iguales.

Analice las ventajas y desventajas de implementación de cada herramienta.

Analice que posibilidades ofrecen otros lenguajes de programación de forma nativa, interpretados y compilados, como alternativa al lenguaje C para resolver cada problema.

1. Diseñar e implementar una solución paralela para cada programa de la práctica 1:
 - a. **mm_naive.c** optimizado.
 - b. $C=A.A$
 - c. **mmbk.c** y **mmbk_blas.c**, a partir del bloque que mejor rendimiento obtuvo en la solución secuencial.
2. Diseñar e implementar una solución paralela para calcular el valor mínimo, máximo y promedio de las matrices **AN.m** (**N** dimensión de la matriz) utilizadas en la práctica 1.
3. Diseñar e implementar una solución paralela para trasponer una matriz cuadrada de NxN:
4. Diseñe una solución paralela para el algoritmo **nreinas.c** de la práctica 1.
 - a. ¿Qué estrategia de descomposición es la mas adecuada para este problema?
 - b. ¿Qué es una tarea? ¿Són las tareas resultantes uniformes? ¿Qué problema puede surgir si se aplica un mapeo estático?
 - c. Utilizar la IA para desarrollar una solución funcional.
5. Diseñe una solución paralela para el algoritmo **mergeSimpleMalloc.c** de la práctica 1.
 - a. Utilizar la IA para desarrollar una solución funcional.